11 · IA Y PROCESO

No hubo un botón de «generar proyecto»

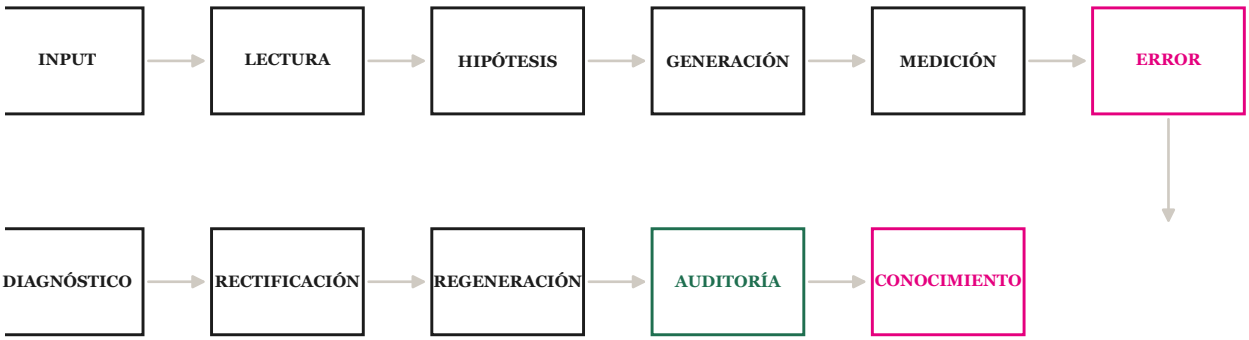
Cómo se usó de verdad la inteligencia artificial en el Refugio Climático: no como generadora de imágenes, sino como infraestructura de investigación y diseño — con sus errores, sus diagnósticos y su registro forense completo. Documento real, no marketing.

EVENTOS FORENSES	ERRORES REGISTRADOS	VERSIONES	AUDITORÍAS
240+	**15 instructivos**	**v001 › v006**	**A0–A12 × 6 rondas**

IA-01 · LA TESIS (§35)

El ciclo real, once verbos

El proceso no fue PROMPT › PROYECTO. Fue un ciclo que se recorrió cientos de veces, con el error como motor y la auditoría como juez. Cada vuelta está registrada con identificador EVT en el forense.



- **El error no es la excepción del ciclo: es su combustible.** 15 errores instructivos registrados con diagnóstico y rectificación; 4 de ellos METODOLÓGICOS — el instrumento midiéndose mal a sí mismo y corrigiéndose.
- **La auditoría es un poder independiente:** los módulos A0–A12 reconstruyen la escena desde el generador e ignoran lo que el generador CREE haber hecho. Cuando ambos discrepan, gana el auditor.
- **El conocimiento se acumula fuera de la conversación:** geometría en JSON versionado, decisiones en DEC-xxxx, errores en EVT-xxxx, memoria de proyecto persistente. Nada vive solo en el contexto de un chat.

IA-02 · CINCO ERRORES QUE CONSTRUYERON CRITERIO (§36)

Evidencia, no anécdota

EVT-000025 · La lámina de microalgas era «opaca»

La cámara de microalgas vivía en la capa 11_WATER y el clasificador la trató como agua opaca: el dosel no transmitía NADA. Diagnóstico: el error no estaba en la física sino en la taxonomía de capas. Rectificación: clase propia con tau_canopy=0,12 declarado e intervalo 0,05-0,25. Lección: los errores de CLASIFICACIÓN son más peligrosos que los de cálculo — no hacen ruido.

EVT-000026 · El cielo que no era cielo

El factor de visión de cielo contaba como CIELO los rayos que atravesaban el dosel: MRT óptimista bajo las hojas. Rectificación: el rayo que atraviesa transmite sol pero VE membrana (want_first en el trazador). Sin este arreglo, el descubrimiento D-001 (cola positiva por pérdida de cielo) habría sido invisible: el instrumento corregido fue el que luego encontró el hallazgo.

EVT-000028 · El umbral imposible

El índice de refugio exigía UTCI_B<32 °C con aire a 34,7 °C: físicamente inalcanzable — TODA la plaza suspendía. Rectificación: umbral relativo (ΔUTCI≤−2 K sostenido). Lección: una métrica mal planteada convierte un proyecto que funciona en un fracaso estadístico, y viceversa.

Las cuatro auditorías idénticas (03B.9)

Cuatro rondas de auditoría v006 devolvieron resultados byte-idénticos: el retarget había fallado en silencio (raw string con backslash final) y se auditaba la versión ANTERIOR. Diagnóstico tras 3 rondas de arreglos fútiles. Desde entonces todo retarget se verifica con grep y la fase final aborta si detecta residuos (el port del pipeline de render de este mismo paquete saltó una vez por esa guarda — funcionó).

El zócalo que cortaba la calle Arenal

Un zócalo decorativo del ECI, emitido como banda cerrada sobre el polígono OSM cóncavo, puenteaba una bocacalle EN EL RÁSTER peatonal: 3 falsos RED. El rastreo llegó hasta el triángulo culpable (probes 10-12) antes de tocar nada. Lección: no se re-clasifica un rojo para que desaparezca; se encuentra su triángulo.

IA-03 · MÁS ALLÁ DE LA GEOMETRÍA (§37)

Lo que la IA midió, cruzó y descubrió

CAPACIDAD	INSTANCIA REAL EN EL REFUGIO	EVIDENCIA
Medir	auditoría A0-A12: 848×492 celdas, 45 pares de accesos, 160 puntos de mantenimiento	_reaudit9/_data
Simular	clima físico: 431 posiciones solares, UTCI por celda, 4 escenarios meteorológicos	_reclima9/_data
Detectar contradicciones	paso libre vs sombra: el 85 % del calor residual vive sobre los ejes (D-015)	DISCOVERIES_REGISTER
Encontrar fallos del instrumento	4 errores metodológicos del propio simulador, corregidos y registrados	EVT-000025..28
Automatizar auditorías	6 rondas completas v002 › v006; de decenas de RED a 0	ISSUES_REGISTER × 6
Explorar escenarios	E1/E2/E3/E4, fallos (CLI-10), LOW/BASE/HIGH económicos y sociales	motores fase final
Cruzar datos	18 relaciones confirmadas entre 12 sistemas; 7 KPI nuevos	CROSS_ANALYSIS_MATRIX
Construir trazabilidad	240+ eventos EVT, decisiones DEC, snapshots con hash SHA-256	_FORENSIC_PROCESS + BASELINE_SNAPSHOT

DÓNDE DECIDIÓ EL HUMANO

Los mandatos de fase (qué perseguir y con qué criterio de cierre), los veredictos de aceptación, la elección de la lámina frente al libro, el «no me des un PASS por cortesía» y el juicio último sobre los trade-offs (verano/invierno, confort/patrimonio) son humanos. La IA fabricó evidencia y criterio técnico; la dirección del proyecto nunca dejó de ser una decisión de autor.

IA-04 · REGISTRO Y REPRODUCIBILIDAD (§36/§51)

Todo esto se puede volver a ejecutar

240+
eventos forenses EVT con timestamp

6
versiones geométricas v001-v006

279
análisis catalogados en el registro maestro

29
archivos de baseline con hash SHA-256

- **Distinción mantenida (§36):** EVIDENCIA (npy/json/pdf con ruta y fecha), REGISTRO (eventos EVT/DEC contemporáneos al hecho) y RECONSTRUCCIÓN EDITORIAL (este documento). Cuando este PDF narra, cita el registro; no lo sustituye.
- **Reproducibilidad práctica:** geometría = build_all_03b9.py (determinista) sobre geometria_maestra_v006.json congelada; análisis = motores de ANALISIS_FINALES sobre esa baseline; cada cifra publicada apunta a su script en FINAL_METRICS_REGISTRY.csv.
- **Lo que este documento NO es:** una promesa de que «la IA diseña sola». De los 240 eventos, 11 son ERROR y 4 ERROR_METODOLOGICO: la tasa de fallo es parte del método, y publicarla es lo que hace creíble el resto.